

LISTAS EM PYTHON []

Guia completo com exemplos, resultados e explicações

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

GitHub: github.com/GustaFranz

O que são listas?

- ✓ Listas são coleções **ordenadas** e **mutáveis**.
- ✓ Podem armazenar diferentes tipos de dados.
- ✓ Permitem elementos duplicados.
- ✓ Usamos colchetes [] para criar listas.
- ✓ Os índices começam em 0.
- ✓ Muito usadas para armazenar e manipular conjuntos de dados.

Criando listas

Formas de criar uma lista

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5] # lista de numeros
frutas = ['maca', 'banana', 'laranja'] # lista de strings
mista = [10, 'Python', 3.14, True] # tipos diferentes
vazia = [] # lista vazia
repeticao = [0] * 5 # [0, 0, 0, 0, 0]
copia = numeros.copy() # copia da lista
```

Operações e análise de listas

Exemplos considerando `numeros = [10, 20, 30, 40, 50]`.

Comando	Resultado	Explicação
<code>numeros[0]</code>	10	O índice 0 corresponde ao primeiro elemento.
<code>numeros[2]</code>	30	O índice 2 corresponde ao terceiro elemento.
<code>numeros[-1]</code>	50	Índices negativos começam pelo final. -1 é o último.
<code>numeros[-2]</code>	40	-2 é o penúltimo elemento.
<code>numeros[1:4]</code>	[20, 30, 40]	Começa no índice 1 (incluído) e para antes do 4.
<code>numeros[0:3]</code>	[10, 20, 30]	Retorna os elementos dos índices 0, 1 e 2.
<code>numeros[2:]</code>	[30, 40, 50]	Início em 2 e fim omitido: vai até o último.

Comando	Resultado	Explicacao
<code>numeros[:3]</code>	<code>[10, 20, 30]</code>	Inicio omitido: do primeiro ate antes do indice 3.
<code>numeros[:]</code>	<code>[10, 20, 30, 40, 50]</code>	Tudo: copia da lista inteira.
<code>numeros[-3:]</code>	<code>[30, 40, 50]</code>	Os tres ultimos elementos.
<code>len(numeros)</code>	<code>5</code>	Quantidade de elementos da lista.
<code>20 in numeros</code>	<code>True</code>	Verifica se o valor 20 esta na lista.
<code>100 in numeros</code>	<code>False</code>	O valor 100 nao esta na lista.
<code>numeros.count(10)</code>	<code>1</code>	Quantas vezes o valor aparece na lista.
<code>numeros.index(40)</code>	<code>3</code>	Indice da primeira ocorrencia do valor.
<code>numeros + [60, 70]</code>	<code>[..., 60, 70]</code>	Concatena duas listas e retorna uma nova.
<code>numeros * 2</code>	<code>[...]repetida</code>	Repete a sequencia inteira da lista.
<code>min(numeros)</code>	<code>10</code>	Retorna o menor valor da lista.
<code>max(numeros)</code>	<code>50</code>	Retorna o maior valor da lista.
<code>sum(numeros)</code>	<code>150</code>	Soma todos os valores (se forem numericos).

Metodos mais utilizados

Exemplos considerando `lista = [1, 2, 3]`.

Metodo	Exemplo	Resultado	Explicacao
<code>append(x)</code>	<code>lista.append(4)</code>	<code>[1, 2, 3, 4]</code>	Adiciona um elemento ao final.
<code>insert(i, x)</code>	<code>lista.insert(1, 99)</code>	<code>[1, 99, 2, 3]</code>	Insere x na posicao i.
<code>extend(it)</code>	<code>lista.extend([4, 5])</code>	<code>[1, 2, 3, 4, 5]</code>	Estende com os itens do iteravel.
<code>remove(x)</code>	<code>lista.remove(2)</code>	<code>[1, 3]</code>	Remove a primeira ocorrencia de x.
<code>pop([i])</code>	<code>lista.pop()</code>	<code>3</code>	Remove e retorna o ultimo (ou o indice i).
<code>clear()</code>	<code>lista.clear()</code>	<code>[]</code>	Remove todos os elementos.
<code>index(x)</code>	<code>lista.index(1)</code>	<code>0</code>	Indice da primeira ocorrencia de x.
<code>count(x)</code>	<code>lista.count(2)</code>	<code>1</code>	Conta quantas vezes x aparece.
<code>sort()</code>	<code>lista.sort()</code>	<code>[1, 2, 3]</code>	Ordena em ordem crescente (altera a lista).
<code>reverse()</code>	<code>lista.reverse()</code>	<code>[3, 2, 1]</code>	Inverte a ordem dos elementos.

Fatiamento (slice) visual

Considere `lista = [10, 20, 30, 40, 50]` e seus indices:

Indice	0	1	2	3	4
Valor	10	20	30	40	50

Ordenacao: sort() x sorted()

As duas formas ordenam valores, mas se comportam de maneira diferente. Escolha `sort()` quando quiser alterar a propria lista; use `sorted()` quando precisar manter a original intacta.

Comparacao rapida

Aspecto	sort()	sorted()
Altera a lista original?	Sim	Nao
Retorno	None	Nova lista
Onde usar	Metodo: <code>lista.sort()</code>	Funcao: <code>sorted(lista)</code>
Lista original depois	Fica ordenada	Permanece igual

Exemplo com `sort()` · altera a lista original:

```
numeros = [3, 1, 4, 1, 5]
numeros.sort()
print(numeros)  # [1, 1, 3, 4, 5]
```

Exemplo com `sorted()` · cria uma nova lista ordenada:

```
original = [3, 1, 4, 1, 5]
ordenada = sorted(original)
print(ordenada)  # [1, 1, 3, 4, 5]
print(original)  # [3, 1, 4, 1, 5] (nao mudou)
```

Funcao set() · remover duplicatas

A funcao `set()` converte uma lista em conjunto e remove valores repetidos. Conjuntos nao garantem ordem; quando precisar de lista novamente, use `list(set(lista))`.

```
presencas = ['P', 'F', 'P', 'X', 'F', 'P']
unicos = set(presencas)
print(unicos)  # {'P', 'F', 'X'} (sem repeticao)
lista_unica = list(set(presencas))
print(lista_unica)  # ordem pode variar
```

Dica: use `set()` para contar itens distintos ou limpar repeticoes antes de analisar dados.

Expressao	Resultado	Leitura
<code>lista[1:4]</code>	<code>[20, 30, 40]</code>	Do indice 1 (incluido) ate antes do 4.
<code>lista[2:]</code>	<code>[30, 40, 50]</code>	Do indice 2 ate o final.
<code>lista[:3]</code>	<code>[10, 20, 30]</code>	Do inicio ate antes do indice 3.
<code>lista[-3:]</code>	<code>[30, 40, 50]</code>	Os tres ultimos elementos.

Regra de ouro do fatiamento

O indice inicial e INCLUIDO; o indice final NAO e incluido.

Exercicio: carrinho de compras

Sistema de carrinho que permite adicionar, remover, atualizar a quantidade, exibir o total e sair. Cada item e uma lista no formato **[nome, preco, quantidade]** — ex.: `['Arroz', 4.99, 2]`.

carrinho.py

```
carrinho = [] # cada item: [nome, preco, quantidade]

def adicionar():
    nome = input('Produto: ')
    preco = float(input('Preco: '))
    qtd = int(input('Quantidade: '))
    carrinho.append([nome, preco, qtd])
    print('Produto adicionado!')

def remover():
    nome = input('Produto a remover: ')
    for item in carrinho:
        if item[0] == nome:
            carrinho.remove(item)
            print('Removido!')
            return
    print('Produto nao encontrado.')

def atualizar():
    nome = input('Produto: ')
    for item in carrinho:
        if item[0] == nome:
            item[2] = int(input('Nova quantidade: '))
            print('Quantidade atualizada!')

def exibir():
    total = 0
    for nome, preco, qtd in carrinho:
        subtotal = preco * qtd
        total += subtotal
        print(nome, qtd, 'x', preco, '=', subtotal)
    print('TOTAL:', total)

while True:
    print('1-Adicionar 2-Remover 3-Atualizar 4-Exibir 5-Sair')
    opcao = input('Escolha: ')
    if opcao == '1': adicionar()
    elif opcao == '2': remover()
    elif opcao == '3': atualizar()
    elif opcao == '4': exibir()
    elif opcao == '5': break
```

Dica final

Listas são extremamente versáteis e aparecem em quase todo programa. Domine os métodos e o fatiamento para manipular dados com eficiência.

Prof. Gustavo Franz (Science/Biology)

Python Developer in Progress

Building Educational Solutions with Python

Professor de Ciências e Biologia desde 2013 — atualmente estudando Programação.

Eu crio estes resumos para organizar os assuntos e estudar de forma clara e objetiva. Estou compartilhando porque eles também podem ajudar outros desenvolvedores que estão começando. Bons estudos — vamos aprender juntos!

GitHub: github.com/GustaFranz

Exercícios Python: github.com/GustaFranz/exercicios_python

Para quem quiser ver a resolução dos meus exercícios em Python.

EasyAnsi: github.com/GustaFranz/easyansi

Para quem quiser codificar personalizando com cores e estilos de forma mais fácil, prática e intuitiva.